



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 01>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

Dias: Quartas e sextas.

Horário: 18h30 – 21h30.

Local: Prédio 0 – sala 0211 (segundo andar da biblioteca da física)

Não teremos aula nos dias 19/06 (essa sexta) e 24/06 (próxima quarta)

Objetivos: Curso de FrontEnd, focado em criar sites usando HTML, CSS e JavaScript.

Metodologia: Aulas expositivas e atividades práticas, envolvendo projetos completos.



Cronograma:

Capacitação básica: de 15/06/2026 à 06/09/2026
(12 semanas) (julho/agosto/setembro)

Projeto Integrador: de 07/09/2026 à 29/11/2026
(12 semanas) (outubro/novembro/dezembro)

Residência Tecnológica: de 01/01/2027 à
31/03/2027 (janeiro/fevereiro/março)

[illegible]

Avaliações: Serão feitas avaliações. Exercícios a serem enviados no moodle ou trabalhos.

Presenças: O aluno deve ter mais de 75% de presença ao longo de todo o curso. Total de 12 faltas, mais que isso o aluno é desligado.

● O que é programação? O que é um código?



Programação: escrever uma série de instruções, através do código, para que o computador realize uma tarefa.

Linguagem de programação: traduz os comandos para que o computador entenda as instruções.



Front-End: É a interface visual com a qual o usuário interage diretamente no navegador. Envolve tudo o que a pessoa vê e clica: botões, menus, formulários, animações e o layout das páginas.

Back-End: É o "motor" invisível da aplicação. Ele processa as regras de negócio, gerencia o banco de dados, garante a segurança e lida com a autenticação de usuários.

Full-Stack: Faz tudo.

● HTML, CSS e JavaScript



HTML: É o esqueleto de um site. Ele é uma linguagem que estrutura e organiza o que vai aparecer na tela.

CSS: Ele é a linguagem responsável por toda a parte visual e estética do site.

JavaScript: Adiciona a parte interativa, faz o site funcionar. Podemos criar menus, abrir telas, carrosséis de imagens, etc.

HTML



CSS



JS



Aula 1

O que é programação? O que é um código?

Programação: escrever uma série de instruções, através do código, para que o computador realize uma tarefa.

Linguagem de programação: traduz os comandos para que o computador entenda as instruções.

Desenvolvedor Web

Front-End: É a interface visual com a qual o usuário interage diretamente no navegador. Envolve tudo o que a pessoa vê e clica: botões, menus, formulários, animações e o layout das páginas.

Back-End: É o "motor" invisível da aplicação. Ele processa as regras de negócio, gerencia o banco de dados, garante a segurança e lida com a autenticação de usuários.

Full-Stack: Faz tudo.

● HTML – HyperText Markup Language



Aula 1



Título

O que é programação? O que é um código?

← Subtítulo

Programação: escrever uma série de instruções, através do código, para que o computador realize uma tarefa.

Linguagem de programação: traduz os comandos para que o computador entenda as instruções.

Desenvolvedor Web

← Subtítulo

Front-End: É a interface visual com a qual o usuário interage diretamente no navegador. Envolve tudo o que a pessoa vê e clica: botões, menus, formulários, animações e o layout das páginas.

Back-End: É o "motor" invisível da aplicação. Ele processa as regras de negócio, gerencia o banco de dados, garante a segurança e lida com a autenticação de usuários.

Full-Stack: Faz tudo.

HTML, CSS e JavaScript

← Subtítulo

HTML: HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto). É o esqueleto de um site. Ele é uma linguagem que estrutura e organiza o que vai aparecer na tela.

CSS: Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata). Ele é a linguagem responsável por toda a parte visual e estética do site.

JavaScript: Adiciona a parte interativa, faz o site funcionar. Podemos criar menus, abrir telas, carrosséis de imagens, etc.



Parágrafos

Aula 1 • Título

O que é programação? O que é um código? • Subtítulo

Programação: escrever uma série de instruções, através do código, para que o computador execute uma tarefa.

Linguagem de programação: traduz os comandos para que o computador entenda.

• Parágrafo

Desenvolvedor Web • Subtítulo

Front-End: É a interface visual com a qual o usuário interage diretamente no navegador. Envolve tudo o que a pessoa vê e clica: botões, menus, formulários, animações e o layout das páginas.

• Parágrafo

Back-End: É o "motor" invisível da aplicação. Ele processa as regras de negócio, gerencia o banco de dados, garante a segurança e lida com a autenticação de usuários.

Full-Stack: Faz tudo.



Editor de código - Visual Studio Code



EXPLORER

ZTF_VAR_CODES

BASS_info

H_lines

Ha_list.txt

Ha-Hb_list.txt

Hb_list.txt

Hd_list.txt

Heps_list.txt

Hg_list.txt

Hz_list.txt

lines

Edd_list.txt

L2-10_intr_list.txt

L2-10_obs_list.txt

L14-195_intr_list.txt

L14-195_obs_list.txt

Lbol_list.txt

MBH_list.txt

plots

var_plots

f_var_com_ID.txt

f_var_combined.txt

f_var_filtrado.txt

hist_var.png

ID_list.txt

label.txt

table8.dat

table9.txt

txt_tools.ipynb

var_plots.ipynb

OUTLINE

TIMELINE

txt_tools.ipynb

table8.dat

Python 3.12.0

Generate

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

Python 3.12.0

```
def pick_colum(file_name,a,b,t=float,skip='False',n_skip=0):
    # ignorando as primeiras n linhas
    for _ in range(n_skip):
        next(file)

    for line in file:
        # Verificando se a linha contém dados
        if line.strip():
            # Extraindo os valores das colunas
            value = line[a:b].strip()
            if value!='':
                # Adicionando o valor à lista
                if t == 'float':
                    colum_list.append(float(value))
                elif t == 'string':
                    colum_list.append(str(value))
            else:
                colum_list.append(float(0))

    return colum_list

def escrever_txt(lista1, lista2, nome_arquivo): #lista3, lista4, nome_arquivo
    # Abrir o arquivo para escrita
    with open(nome_arquivo, 'w') as arquivo:
        # Iterar sobre as listas para escrever cada valor nas colunas corres
        for valores in zip(lista1, lista2): #, lista3, lista4):
            # Formatar os valores para terem 4 casas decimais
            #valores_formatados = [f'{valor:.4f}' for valor in valores]
            valores_formatados = [f'{valor}' for valor in valores]
            # Escrever os valores formatados no arquivo, separados por espaço
            linha = ' '.join('{:22}'.format(valor) for valor in valores_formatados)
            arquivo.write(linha + '\n')
```

[2]

Python

ID_list = pick_colum('table8.dat',0,5,'string')

H list = pick_colum('table8.dat'.202.208.'float')

[7]

Python

var_plots.ipynb

var = 'log_var_g'

Python 3.12.0

Generate

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

Jupyter Variables

Outline

Python 3.12.0

2	0.148809	0.038382	5.65	0.752048	-0.784204
3	0.118692	0.026342	11.49	1.060320	-0.776291
4	0.104600	0.033909	4.24	0.627366	-0.891391
..	...	...	...	...	...
218	0.181916	0.050725	2.87	0.457882	-0.517422
219	0.000000	0.000000	3.55	0.550228	-0.398152
220	0.000000	0.000000	2.88	0.459392	-0.739506
221	0.085356	0.029516	3.62	0.558709	-0.66234
222	0.110687	0.029856	3.26	0.513218	-0.752

[223 rows x 11 columns]

[40]

Python

```
var = 'log_var_g'
prop = 'H'
# λ α β δ ε γ ζ
# Regressão linear
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = statsmodels.regression.linear_model.OLS(df_merged[var], df_merged[prop]).fit().params

# Gerar pontos da reta
x_vals = np.linspace(df_merged[var].min(), df_merged[var].max(), 100)
y_vals = slope * x_vals + intercept

# Plot
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Reta de regressão
plt.plot(x_vals, y_vals, '-', markersize=1.5, color='black')
texto = mpatches.Patch(color='none', label=f'R={r_value:.4f}\nnp={p_value:.4f}')
# Eixos e título
plt.scatter(df_merged[var], df_merged[prop], color='g')
plt.xlabel('log var_g')
plt.ylabel(r'Hα/Hβ')
#plt.yscale('log')
#plt.xscale('log')
plt.title('Hα/Hβ x var_g')
plt.grid(True)
plt.legend(handles=[texto], fontsize=12, frameon=False)
```


● HTML: Estrutura do código



estrutura.html U X



html-css > aula001 > estrutura.html > ...

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="en">
4
5  <head>
6      <meta charset="UTF-8">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10
11 <body>
12
13     <!-- CONTEÚDO -->
14     <!-- Text, imagens, vídeos, etc... -->
15
16 </body>
17
18 </html>
```

● HTML: Estrutura do código



```
<!DOCTYPE html> <!-- Declaração do tipo de documento -->
```

```
<tag> <!-- Inicia a tag -->
```

Todo conteúdo fica
entre duas tags

```
</tag> <!-- Finaliza a tag -->
```

● HTML: Estrutura do código



```
<!DOCTYPE html> <!-- Declaração do tipo de documento -->
```

```
<html lang="pt-br"> <!-- Inicia a tag -->
```

Todo o código fica
entre essas duas tags

```
</html> <!-- Finaliza a tag -->
```


● HTML: Estrutura do código



```
<!DOCTYPE html> <!-- Declaração do tipo de documento -->
```

```
<html lang="pt-br"> <!-- Inicia a tag -->
```

```
<head>
```

Infos sobre a página

```
</head>
```

```
<body>
```

Conteúdo

```
</body>
```

```
</html> <!-- Finaliza a tag -->
```

● HTML: Estrutura do <head>



```
<!DOCTYPE html> <!-- Declaração do tipo de documento -->
```

```
<html lang="pt-br"> <!-- Inicia a tag -->
```

```
  <head>
```

```
    <meta infos>
```

```
    <meta mais infos>
```

```
    <title> Título da página </title>
```

```
  </head>
```

```
</html> <!-- Finaliza a tag -->
```

● HTML: Estrutura do <head>



```
<!DOCTYPE html> <!-- Declaração do tipo de documento -->
```

```
<html lang="pt-br"> <!-- Inicia a tag -->
```

```
<head>
```

INDENTAÇÃO

```
<meta infos> <!-- COMENTÁRIO -->
```

```
<meta mais infos> <!-- COMENTÁRIO -->
```

```
<title> Título da página </title>
```

```
</head>
```

```
</html> <!-- Finaliza a tag -->
```

● HTML: Estrutura do <body>



```
<body> <!-- Inicia a tag -->
```

```
    <!-- Todo conteúdo visível ficará dentro do body -->
```

```
    <h1> Título Principal </h1>
```

```
    <p> Parágrafo </p>
```

```
    <br> <!-- Quebra de linha -->
```

```
    <p> A tag strong <strong> destaca </strong> algo. </p>
```

```
</body> <!-- Finaliza a tag -->
```

● HTML: Hierarquia de títulos



```
<body> <!-- Inicia a tag -->  
    <h1> Título Principal </h1>  
  
    <h2> Segundo Título </h2>  
    <h3> Terceiro Título </h3>  
    <h4> Quarto Título </h4>  
    <h5> Quinto Título </h5>  
    <h6> Sexto Título </h6>  
  
</body> <!-- Finaliza a tag -->
```


● HTML: Símbolos e emojis



```
<body> <!-- Inicia a tag -->
```

```
&lt;      <!-- Símbolo: < -->
```

```
&gt;      <!-- Símbolo: > -->
```

```
&amp;   <!-- Símbolo: & -->
```

```
&copy;   <!-- Símbolo: © -->
```

```
&euro;  <!-- Símbolo: € -->
```

```
&#128512; <!-- Emoji: 😄 -->
```

```
&#9917;  <!-- Emoji: ⚽ -->
```

```
&#127942; <!-- Emoji: 🏆 -->
```

LINK

LINK

```
</body> <!-- Finaliza a tag -->
```

● HTML: Estrutura do <body>



<body>

<header>

<!-- Cabeçalho: Título, menus, ... -->

</header>

<main>

<!-- Conteúdo principal -->

</main>

<footer>

<!-- Rodapé: contato, copyright, ... -->

</footer>

</body>

● HTML: Estrutura do <body>



```
<div>  
    <!-- Divisão -->  
</div>
```

```
<section>  
    <!-- Seção -->  
</section>
```

```
<article>  
    <!-- Artigo -->  
</article>
```

```
<nav>  
    <!-- Menus -->  
</nav>
```

```
<aside>  
    <!-- Secundário -->  
</aside>
```


● HTML: Listas e



```
<!-- Unordered List -->
```

```
<ul>
```

```
    <li> item 1 </li>
```

```
    <li> item 2 </li>
```

```
    <li> item 3 </li>
```

```
    <li> item 4 </li>
```

```
    <li> item 5 </li>
```

```
</ul>
```

```
<!-- Ordered List -->
```

```
<ol>
```

```
    <li> item 1 </li>
```

```
    <li> item 2 </li>
```

```
    <li> item 3 </li>
```

```
    <li> item 4 </li>
```

```
    <li> item 5 </li>
```

```
</ol>
```

● HTML: Listas e



```
<!-- Ordered List -->
```

```
<ol>
```

```
  <li> item 1 </li>
```

```
  <li> item 2 </li>
```

```
  <li> item 3 </li>
```

```
  <li> item 4 </li>
```

```
  <li> item 5 </li>
```

```
</ol>
```

```
<ol type="1">
```

```
<ol type="A">
```

```
<ol type="a">
```

```
<ol type="I">
```

```
<ol type="i">
```

● HTML: Links <a>



```
<!-- Links clicáveis -->
```

```
<a href=" "> </a>
```

```
<a href="pagina02.html"> texto </a>
```

```
<a href="https://www..."> texto </a>
```

```
<!-- Abrindo links em outras páginas -->
```

```
<a href="#" target="_blank"> texto </a>
```

● HTML: Imagens



```
<!-- Adicionando imagens -->
```

```
<img src="" alt="">
```

```

```

```

```

```
<!-- width: largura; height: altura -->
```

Exercício 1: Criar uma página com “Olá mundo!”

Exercício 2: Criar a seguinte página:

Título Principal

Bem-vindo ao meu primeiro site!

Segundo Título

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quo reiciendis minima maxime dolores, modi corrupti in odit unde quod dolore. Doloribus rem exercitationem unde non molestiae iusto voluptate voluptatibus ratione?

Quebra de linha dentro do mesmo parágrafo!

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum neque fugiat cupiditate voluptatem, earum rerum. Nam, quis at. Aliquam unde recusandae beatae id? Quis cupiditate commodi eos porro id illum.

Lorem com strong! ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Numquam sed vel quaerat ex a nulla rerum at nam sapiente vitae perspiciatis, aliquam, mollitia architecto laborum inventore, assumenda non adipisci. Sint!

Exercício 3: Criar a seguinte página:

Adicionando Símbolos

Podemos adicionar o símbolo `<` e `>` usando o códigos: `<` e `>`;

Também podemos adicionar emojis: 😊 ⚽ 🏆

Exercício 4: Criar a seguinte página:

Meu Site

Site com cabeçalho, main e roda-pé

Notícias

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Possimus impedit veritatis fugiat similique? Voluptatum, quod autem? Hic unde, quia nam laborum in quaerat, omnis itaque quod molestias sint a eum. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis tempora tempore sequi quo accusamus quas ducimus illo repellendus minima neque non, laboriosam maxime vitae eaque eius veritatis reprehenderit assumenda porro.

Esportes

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Nostrum illum voluptatem culpa atque error? Sunt numquam atque sint ipsa expedita, veritatis dolores tempora modi id culpa nisi ea dignissimos laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Blanditiis, praesentium? Ipsum temporibus nihil soluta eligendi aliquam ea, natus ipsa eum ratione cupiditate ipsam consequuntur earum. Laboriosam odio est tenetur fuga!

Site criado na Aula 01 do curso Bolsa Futuro Digital.

Exercício 5: Criar a seguinte página:

Criando Listas

- item 1
- item 2
- item 3

- a. item A
- b. item B
- c. item C



HTML: Exercícios



Exercício 6: Criar a seguinte página:

Resumo da primeira aula

1. [Exercício 1](#)
2. [Exercício 1](#)
3. [Exercício 1](#)
4. [Exercício 1](#)
5. [Exercício 1](#)

O que é programação? O que é um código?

Programação: escrever uma série de instruções, através do código, para que o computador realize uma tarefa.

Linguagem de programação: traduz os comandos para que o computador entenda as instruções.

Desenvolvedor Web

Front-End: É a interface visual com a qual o usuário interage diretamente no navegador. Envolve tudo o que a pessoa vê e clica: botões, menus, formulários, animações e o layout das páginas.

Back-End: É o "motor" invisível da aplicação. Ele processa as regras de negócio, gerencia o banco de dados, garante a segurança e lida com a autenticação de usuários.

Full-Stack: Faz tudo.

HTML, CSS e JavaScript

HTML: HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto). É o esqueleto de um site. Ele é uma linguagem que estrutura e organiza o que vai aparecer na tela.

CSS: Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata). Ele é a linguagem responsável por toda a parte visual e estética do site.

JavaScript: Adiciona a parte interativa, faz o site funcionar. Podemos criar menus, abrir telas, carrosséis de imagens, etc.

Página desenvolvida por Gabriel. Todos os direitos reservados ©



</aula 01>

